

Segunda chamada da prova 1 - GABARITO

Nome:

Nota:

- Todas as respostas devem estar escritas à caneta azul ou preta. Mantenha a sua letra legível.
- Escreva o seu nome em todas as folhas com respostas.
- Justifique as suas respostas e apresente os devidos cálculos.

1. A probabilidade de uma pessoa A resolver um problema é de $2/3$, e a probabilidade de que uma pessoa B o resolva é de $3/4$. Se ambas pessoas tentarem independentemente resolver o problema, qual é a probabilidade de:

- (a) (1 ponto) ambas resolverem o problema?

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}.$$

- (b) (1 ponto) a pessoa A resolver o problema e a pessoa B não conseguir resolver o problema?

$$P(A \cap B^c) = P(A)P(B^c) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6}.$$

Tabela 1: Resultados de um experimento de competição de híbridos de milho para a região de Chapecó-SC, safra 1987/1988.

#	Altura da espiga (cm)	Tipo de grão	Resistência à ferrugem
1	103	dentado	resistente
2	134	semidentado	resistente
3	104	semidentado	susceptível
4	108	semidentado	susceptível
5	128	dentado	moderadamente susceptível
6	108	semidentado	susceptível
7	108	dentado	resistente
8	103	dentado	susceptível
9	123	dentado	moderadamente susceptível
10	117	semidentado	moderadamente susceptível

Fonte: Andrade, D. F., e Ogliari, P. J. Estatística para ciências agrárias e biológicas. 2a edição. Florianópolis: Editora UFSC. 2007. Pág. 62.

2. Os itens desta questão são referentes aos dados na Tabela 1.

- (a) (1 ponto) Monte uma tabela de frequências (absoluta e relativa) para a variável Tipo de grão.

Tipo de grão	Freq. absoluta	Fre. relativa
dentado	5	50%
semidentado	5	50%
Total	10	100%

- (b) (1 ponto) Monte uma tabela de frequências (absoluta e relativa) para a variável altura da espiga. Agrupe as alturas entre 100 e 140 cm em quatro faixas com amplitudes iguais.

Altura da espiga (cm)	Freq. absoluta	Fre. relativa
100 – 110	6	60%
110 – 120	1	10%
120 – 130	2	20%
130 – 140	1	10%
Total	10	100%

Tabela 2: Salário anual (em salários mínimos) de homens e mulheres em casais de um certo bairro.

Casal n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Homem	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20
Mulher	5	10	10	5	10	10	15	10	10	15

3. Uma amostra de dez casais e seus respectivos salários anuais foi colhida num certo bairro conforme apresentado na Tabela 2 abaixo.

Calcule, separadamente para homens e mulheres, as seguintes estatísticas descritivas:

- (a) (1 ponto) A média, moda e mediana dos salários anuais observados na amostra.

Os salários dos homens ordenado é: 10,10,10,15,15,15,15,20,20 e 20. O salário médio dos homens é $\frac{150}{10} = 15$. O salário mediano dos homens é $\frac{15+15}{2} = 15$. O salário modal dos homens é 15.

Os salários das mulheres ordenado é: 5,5,10,10,10,10,10,15 e 15. O salário médio das mulheres é $\frac{100}{10} = 10$. O salário mediano das mulheres é $\frac{10+10}{2} = 10$. O salário modal das mulheres é 10.

- (b) (1 ponto) O desvio padrão dos salários anuais observados na amostra.

A variância do salário dos homens é:

$$S_H^2 = \frac{3(10-15)^2 + 4(15-15)^2 + 3(20-15)^2}{10} = \frac{3 \cdot 25 + 3 \cdot 25}{10} = \frac{150}{10} = 15.$$

Logo o desvio padrão é $S_H = 3,873$. A variância do salário das mulheres é:

$$S_M^2 = \frac{2 \cdot (5-10)^2 + 6 \cdot (10-10)^2 + 2 \cdot (15-10)^2}{10} = \frac{2 \cdot 25 + 2 \cdot 25}{10} = \frac{100}{10} = 10.$$

Logo o desvio padrão é $S_M = 3,1623$.

- (c) (1 ponto) Há indícios de diferença nos salários de homens e mulheres?

Os homens ganham em média 5 salários mínimos a mais que as mulheres. Os salários mediano e modal dos homens também são mais altos que os valores correspondentes para as mulheres. A variabilidade dos salários das mulheres é ligeiramente menor do que a variabilidade do salário dos homens, mas os valores são próximos. Podemos concluir que há indícios que os homens ganham salários significativamente maior do que o das mulheres.

4. Três máquinas A, B e C produzem 60%, 30% e 10%, respectivamente, do total de peças de uma fábrica. As porcentagens de produção defeituosa das máquinas A, B e C são, respectivamente, 3%, 4% e 5%. Suponha que uma peça desta fábrica é selecionada aleatoriamente.

- (a) (1 ponto) Qual é a probabilidade da peça não ser defeituosa?

Considere o evento $D = \{\text{peça sorteada é defeituosa}\}$. Então, pelo teorema da probabilidade total,

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|C)P(C) \\ &= 0,03 \cdot 0,6 + 0,04 \cdot 0,3 + 0,05 \cdot 0,1 \\ &= 0,018 + 0,012 + 0,005 = 0,035. \end{aligned}$$

Logo, a probabilidade da peça não ser defeituosa é $P(D^c) = 0,965$.

- (b) (1 ponto) Qual é a probabilidade da peça ter sido produzida pela fábrica A ou B?

Como os eventos A e B são disjuntos,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,6 + 0,3 = 0,9.$$

- (c) (1 ponto) Se a peça selecionada é defeituosa, qual é a probabilidade dela ter sido produzida pela máquina A?

Pelo teorema de Bayes,

$$P(A|D) = \frac{P(D|A) \cdot P(A)}{P(D)} = \frac{0,03 \cdot 0,6}{0,035} = \frac{0,018}{0,035} = 0,5143.$$

Formulário

- A média aritmética é $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$. Para dados agregados, $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i * x_i$, em que n_i é a frequência absoluta de x_i e $n = \sum_{i=1}^k n_i$.
- Com valores ordenados $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$, a mediana é $x_{((n+1)/2)}$ se n for ímpar e $\frac{x_{(n/2)} + x_{((n/2)+1)}}{2}$ se n for par.
- A variância é $Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$. Para dados agregados, $Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i * (x_i - \bar{x})^2$, em que n_i é a freq. absoluta de x_i e $n = \sum_{i=1}^k n_i$. Desvio padrão é $dp(X) = \sqrt{Var(X)}$ e o coeficiente de variação é $dp(X)/\bar{x}$.
- O coeficiente de correlação é $cor(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{dp(X)} \right) \left(\frac{y_i - \bar{y}}{dp(Y)} \right)$.
- O espaço amostral S é o conjunto de todos resultados possíveis de um experimento aleatório. Um evento A é qualquer sub-conjunto desse espaço amostral S .
- Probabilidade: $P(A) = \frac{\text{número de elementos de } A}{\text{número de elementos do espaço amostral}}$
- Probabilidade complementar: $P(A^c) = 1 - P(A)$
- Se A e B são eventos disjuntos, ou seja, $A \cap B = \emptyset$, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- Probabilidade condicional: se $P(A) > 0$, então $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$.
- Independência: se A e B são eventos independentes, então $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- Teorema da probabilidade total: se $\{B_i\}_{i=1}^n$ é partição de S , então $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$
- Teorema de Bayes: se $\{B_i\}_{i=1}^n$ é partição de S e $P(A) > 0$, então $P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$

Rascunho